

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Программирование на языке Java»
на тему «Графические интерфейсы»
Вариант 8

Выполнил:
студент группы 23ВВП1
Батайкин Д.В.
Володин А.П.

Приняли:
Карамышева Н.С.
Юрова О.В.

Цель работы: научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

Задание на лабораторную работу: вычислить определенный интеграл функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1). Разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение должно содержать 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления. Кроме того, должны присутствовать 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, вычислить. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1) и параметров выделенной строки таблицы. Результат должен выводиться в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы:

Вариант 8: $\sin(x^2)$

1. Создали оболочку формы с помощью библиотеки Swing (Рис. 1).

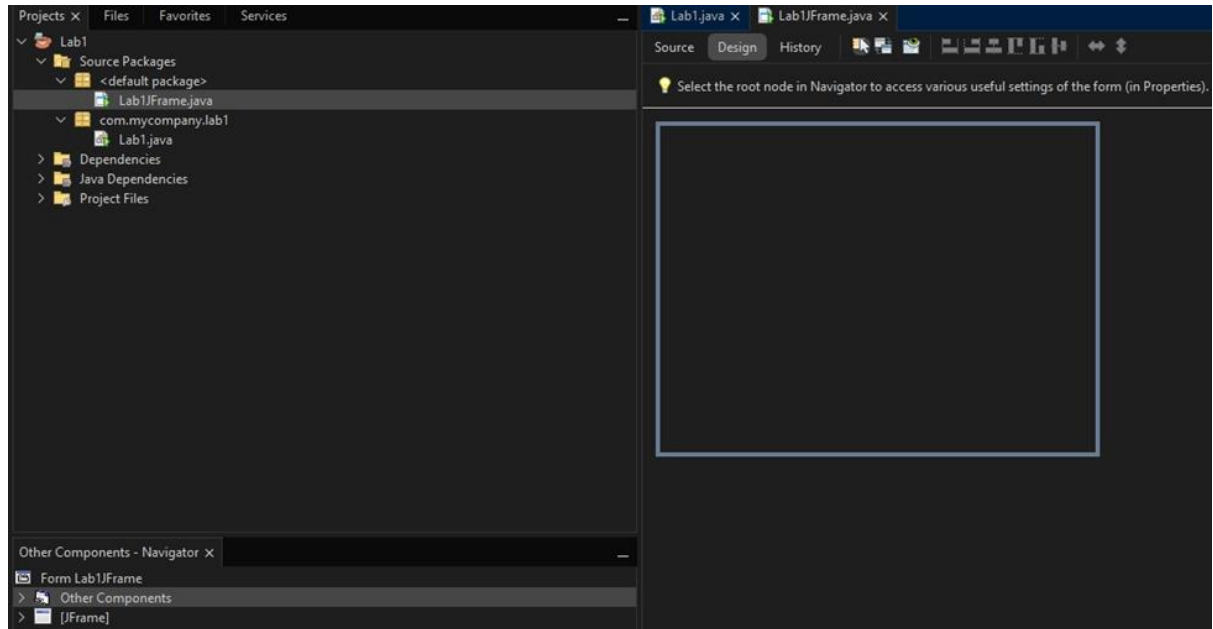


Рисунок 1 – Процесс создания формы

2. Сделали форму с необходимым функционалом и интерфейсом (Рис. 2).

A screenshot of the completed Java Swing form. The window title is 'Function is $\sin(x^2)$ '. The form has a light gray background. On the left, there are three input fields labeled 'Step:', 'Lower Limit:', and 'Upper Limit:'. Below these are three buttons: 'Count', 'Clear string', and 'Add to table'. At the bottom left is an 'Exit' button. On the right, there is a large table with four columns: 'Step', 'Upper Limit', 'Lower Limit', and 'Count Result'. The table is currently empty.

Рисунок 2 – Готовая форма

Результат работы:

The screenshot shows a software window titled "Function is $\sin(x^2)$ ". On the left, there are three input fields: "Step:", "Lower Limit:", and "Upper Limit:". Below these fields are three buttons: "Count", "Clear string", and "Add to table". At the bottom left is an "Exit" button. On the right, there is a table with the following data:

Step	Upper Limit	Lower Limit	Count Result
0.5	25.0	-5.0	

Рисунок 3 – Добавление строки

The screenshot shows the same software window as before, but now the table has two rows of data. The second row is highlighted in blue. The data is as follows:

Step	Upper Limit	Lower Limit	Count Result
0.5	25.0	-5.0	-1,37145
0.01	1.0	0.5	0,26879

Рисунок 4 – Добавление второй строки и подсчет значений

Function is $\sin(x^2)$

Step:

Lower Limit:

Upper Limit:

Step	Upper Limit	Lower Limit	Count Result
0.5	25.0	-5.0	-1,37145

Рисунок 5 – Удаление строки таблицы

Проверка вычислений:

Сделано с помощью калькулятора <https://math.semestr.ru/optim/rectangle.php>

Подынтегральная функция $f(x)$ $\sin(x^2)$?

Метод численного интегрирования функций Формула трапеций Точность округления 3

Пределы интегрирования -5 до 25

☐ Количество интервалов разбиения $n =$ 10 или ☒ Шаг $h =$ 0.5

Формула трапеций:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} \left[\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} \right]$$

$$n = \frac{b-a}{h} = \frac{25-5}{0.5} = 60$$

$$\int_{-5}^{25} \sin(x^2) \cdot dx \approx \frac{25-5}{60} \cdot \left(\frac{-0.132 + 0.176}{2} + 0.986 - 0.288 + \dots + -0.886 - 0.204 \right) = 0.5 \cdot (-2.743) = -1.372$$

Остаточный член квадратурной формулы:

$$R_n = -\frac{b-a}{12} \cdot h \cdot f''(c)$$

$$f''(x) = 2 \cdot (-2 \cdot x^2 \cdot \sin(x^2) + \cos(x^2))$$

Найдем максимальное значение второй производной функции на интервале $[-5; 25]$.

$$\max[f''(x)] = \max[2 \cdot (-2 \cdot x^2 \cdot \sin(x^2) + \cos(x^2))], x \in [-5; 25] = 2481.7718$$

$$R_n = -\frac{b-a}{12} \cdot h^2 \cdot f''(c) = \frac{25-5}{12} \cdot 0.5^2 \cdot 2481.7718 = -1551.107396$$

Таким образом, $I = -1.372 \pm 1551.107396$

Решение было получено и оформлено с помощью сервиса:

[Формула прямоугольников](#)

Рисунки 6-8 – Результат вычислений калькулятора

Вывод: научились разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing. При проведении расчетов были учтены возможные погрешности, а также был сделан вывод о том, что шаг интегрирования напрямую влияет на точность интегрирования: чем меньше шаг – тем точнее результат интегрирования.

Листинг программы:

Файл Lab1Jframe.java

```
package com.mycompany.lab1;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
public class Lab1JFrame extends javax.swing.JFrame {
    private static final java.util.logging.Logger logger =
java.util.logging.Logger.getLogger(Lab1JFrame.class.getName());
    public Lab1JFrame() {
        initComponents();
        setupTableFormatting();
    };
    private double func(double x) {
        return Math.sin(x*x);
    }
    private double computeIntegral(double step, double lowlim, double uplim) {
        if (lowlim >= uplim || step <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Некорректные параметры: lowlim < uplim,
step > 0");
        }
        double sum = 0.0;
        double x = lowlim;
        while (x < uplim) {
            double currentstep = Math.min(step, uplim - x);
            double nextX = x + currentstep;

            double y1 = func(x);
            double y2 = func(nextX);
            sum += (y1 + y2) * (nextX - x) / 2.0;
            x = nextX;
        }
        return sum;
    }
    private void setupTableFormatting() {
        javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer rightRenderer = new
javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer();
        rightRenderer.setHorizontalAlignment(javax.swing.JLabel.RIGHT);
        for (int i = 0; i < TableModel.getColumnCount(); i++) {
            TableModel.getColumnModel().getColumn(i).setCellRenderer(rightRenderer);
        }
    }
    "unchecked"
    private void initComponents() {
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        TableModel = new javax.swing.JTable();
        CountButton = new javax.swing.JButton();
        ClearStringButton = new javax.swing.JButton();
        AddToTableButton = new javax.swing.JButton();
        StepLabel = new javax.swing.JLabel();
        UpLimitLabel = new javax.swing.JLabel();
        DownLimitLabel = new javax.swing.JLabel();
        StepTextField = new javax.swing.JTextField();
        UpperLimitTextField = new javax.swing.JTextField();
        LowerLimitTextField = new javax.swing.JTextField();
        ExitButton = new javax.swing.JButton();
        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 32)); // NOI18N
        jLabel1.setText("Function is sin(x²)");
        jLabel1.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
        TableModel.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createCompoundBorder());
        TableModel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
        TableModel.setForeground(new java.awt.Color(153, 153, 153));
        TableModel.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
```

```

        new Object [][] {
        },
        new String [] {
            "Step", "Upper Limit", "Lower Limit", "Count Result"
        }
    ) {
        Class[] types = new Class [] {
            java.lang.Double.class, java.lang.Double.class,
            java.lang.Double.class, java.lang.Double.class
        };
        boolean[] canEdit = new boolean [] {
            true, true, true, false
        };

        public Class getColumnClass(int columnIndex) {
            return types [columnIndex];
        }

        public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
            return canEdit [columnIndex];
        }
    });
TableModel.setToolTipText("");
TableModel.setShowVerticalLines(true);
JScrollPane.setViewportViewView(TableModel);

CountButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16)); // NOI18N
CountButton.setText("Count");
CountButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
CountButton.addActionListener(this::CountButtonActionPerformed);
ClearStringButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16)); // NOI18N
ClearStringButton.setText("Clear string");
ClearStringButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
ClearStringButton.addActionListener(this::ClearStringButtonActionPerformed);

AddToTableButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16));
AddToTableButton.setText("Add to table");
AddToTableButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
AddToTableButton.addActionListener(this::AddToTableButtonActionPerformed);

StepLabel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18));
StepLabel.setText("Step:");

UpLimitLabel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18));
UpLimitLabel.setText("Upper Limit:");

DownLimitLabel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18));
DownLimitLabel.setText("Lower Limit:");

StepTextField.addActionListener(this::StepTextFieldActionPerformed);

UpperLimitTextField.addActionListener(this::UpperLimitTextFieldActionPerformed);

LowerLimitTextField.addActionListener(this::LowerLimitTextFieldActionPerformed);

ExitButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16));
ExitButton.setText("Exit");
ExitButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
ExitButton.addActionListener(this::ExitButtonActionPerformed);

javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
jPanel1Layout.setHorizontalGroup(

jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

```



```

        .addGroup(jPanellLayout.createSequentialGroup())
        .addGap(21, 21, 21)

    .addGroup(jPanellLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanellLayout.createSequentialGroup())

    .addGroup(jPanellLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING
)
        .addComponent(DownLimitLabel)
        .addComponent(StepLabel,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 52, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

    .addGroup(jPanellLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(LowerLimitTextField)
        .addComponent(StepTextField)))
        .addGroup(jPanellLayout.createSequentialGroup())
        .addComponent(UpLimitLabel)

    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(UpperLimitTextField))
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanellLayout.createSequentialGroup())
        .addGap(0, 72, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jLabel1))
        .addGroup(jPanellLayout.createSequentialGroup())

    .addGroup(jPanellLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(CountButton,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,

Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(ExitButton,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(ClearStringButton,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 115, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(AddToTableButton,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 119, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
547, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(21, 21, 21))
    );
    jPanellLayout.setVerticalGroup(

jPanellLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(jPanellLayout.createSequentialGroup())
        .addGap(50, 50, 50)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(33, Short.MAX_VALUE))
    .addGroup(jPanellLayout.createSequentialGroup())
        .addContainerGap()
        .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 46,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(23, 23, 23)

    .addGroup(jPanellLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE
)
        .addComponent(StepTextField,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(StepLabel, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)

```

```

.addGroup(jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE
)
        .addComponent(DownLimitLabel)
        .addComponent(LowerLimitTextField,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)

.addGroup(jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE
)
        .addComponent(UpLimitLabel)
        .addComponent(UpperLimitTextField,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)

.addGroup(jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,
false)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
        .addComponent(AddToTableButton,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 44, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(ClearStringButton,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 44, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addComponent(CountButton,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
44, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(ExitButton, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 44,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(46, 46, 46))
);

javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
getContentPane().setLayout(layout);
layout.setHorizontalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jPanell1,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE)
);
layout.setVerticalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jPanell1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
);

pack();
} >

private void CountButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
int selectedRow = TableModel.getSelectedRow();
if (selectedRow == -1) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выберите строку для вычисления",
"Информация", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
return;
}
try{
    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) TableModel.getModel();

    Double step = (Double) TableModel.getValueAt(selectedRow, 0);
    Double uplim = (Double) TableModel.getValueAt(selectedRow, 1);
    Double lowlim = (Double) TableModel.getValueAt(selectedRow, 2);

```

```

        if (step == null || uplim == null || lowlim == null) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Некоторые значения отсутствуют",
"Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        if (lowlim >= uplim) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Нижний предел должен быть меньше верхнего предела",
                "Ошибка параметров",
                JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
        if (step <= 0) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Шаг должен быть положительным числом",
                "Ошибка параметров",
                JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        double result = computeIntegral(step, lowlim, uplim);

        model.setValueAt(String.format("%.5f", result), selectedRow, 3);
    }
    catch(ClassCastException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Некорректный формат данных в таблице",
"Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
    catch(Exception e){
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка при вычислении: " +
e.getMessage(), "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void ClearStringButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int selectedRow = TableModel.getSelectedRow();
    if (selectedRow == -1) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выберите строку для удаления",
"Информация", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }

    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) TableModel.getModel();
    model.removeRow(selectedRow);
}

private void UpperLimitTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
}

private void LowerLimitTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
}

private void AddToTableButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        String stepText = StepTextField.getText().trim().replace(',', '.', '.'); //
Поддержка запятой
        String lowlimText = LowerLimitTextField.getText().trim().replace(',', '.', '.');
        String uplimText = UpperLimitTextField.getText().trim().replace(',', '.', '.');

        double step = Double.parseDouble(stepText);
        double lowlim =

        Double.parseDouble(lowlimText);
        double uplim = Double.parseDouble(uplimText);

        if (lowlim >= uplim) {

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Нижний предел должен быть меньше
верхнего предела", "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }

    if (step <= 0) {JOptionPane.showMessageDialog(this, "Шаг должен быть
положительным числом", "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }

    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) TableModel.getModel();

    model.addRow(new Object[]{step, uplim, lowlim, ""});

    StepTextField.setText("");
    LowerLimitTextField.setText("");
    UpperLimitTextField.setText("");

    }
    catch (NumberFormatException e) {JOptionPane.showMessageDialog(this, "Введите
корректные числовые значения (например: 0.1, 0, 1)", "Ошибка ввода",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
    }

    private void StepTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

    }

    private void ExitButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        System.exit(0);
    }

    public static void main(String args[]) {

        try {
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                    break;
                }
            }
        }
        catch (Exception e) {
        }
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new Lab1JFrame().setVisible(true));
    }
    private javax.swing.JButton AddToTableButton;
    private javax.swing.JButton ClearStringButton;
    private javax.swing.JButton CountButton;
    private javax.swing.JLabel DownLimitLabel;
    private javax.swing.JButton ExitButton;
    private javax.swing.JTextField LowerLimitTextField;
    private javax.swing.JLabel StepLabel;
    private javax.swing.JTextField StepTextField;
    private javax.swing.JTable TableModel;
    private javax.swing.JLabel UpLimitLabel;
    private javax.swing.JTextField UpperLimitTextField;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JPanel jPanel1;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
    // End of variables declaration
}

```

Файл Lab1.java:

```

package com.mycompany.lab1;
public class Lab1 {
    public static void main(String[] args) {
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
            new Lab1JFrame().setVisible(true);
        });
    }
}

```

```
} ) ;  
}  
}
```